HEALTHCARE · SEMI PROJECT

SmartNF Healthcare

공공정보 · 영양 · 다이어트 · 체중 · 생성형 리포트

AI-Powered Nutrition & Food Platform

헬스케어 제출용 | React · Spring Boot · LLM · RPA

기관 세미 · 헬스케어 전용

실제 개발 · 기존 통합 계획 유지

제출 문서 분리 · 2026-10-20 / SEMI v1.0

PROJECT DEFINITION

헬스케어 서비스 개요 · 목표

SmartNF 통합본에서 헬스케어만 추출한 기관 제출용 설계

공공정보 · 식사 기록

- 건강 · 영양정보 RPA 동기화
- 음식 검색 · 섭취량 · 영양소 계산
- 원천 · 단위 · 갱신 · 실패 이력

목표 · 다이어트 · 체중

- 일반 영양 · 전문가 기준 비교
- REE/TDEE 추정 · 목표 버전
- 체중 기록 · 기간 그래프 · 목표선

생성형 리포트 ·MyPage

- 본인 식사 · 체중 자연어 분석
- 서버 수치 ·AI 구성 / 설명
- 미리보기 · 명시 저장 · 삭제

문서만 분리 / 실제 통합 개발계획 유지 / 전체 완료 후 헬스케어 실행본 추출

사용자 · 기능 · 헬스케어 범위

일반 성인 · 영양관리 사용자 · 수집 관리자 / 치료식 처방 서비스가 아님

01 공공 데이터 · 식사 기록

공공 건강 · 영양정보 RPA 동기화 , 출처 · 단위 · 갱신 · 실패 이력
음식량 기반 섭취 영양소 계산 · 일별 기록 · 대시보드

02 영양 목표와 적용대상

일반 추정 목표와 전문가 제시 질환 목표를 구분
미성년 · 임신 / 수유 · 치료 중 자동 감량 열량은 제공하지 않음

03 다이어트 · 체중 추적

현재 / 목표 체중 · 기간 · 활동량 · 공식 버전 · 사용자 확인
일별 체중 CRUD, 기간 그래프 · 목표선 · 수정 이력

04 보호 · 세미 추출

전체 완성 후 필요한 인증 ·DB· 화면 · 수집 RPA 를 추출
핵심은 LLM 없이 실행 , 리포트는 별도 설정 / 동의 · 본인 권한

HEALTHCARE · USER JOURNEY

수집에서 기록 · 영양 · 체중 관리까지

기준량 · 출처와 실제 기록을 연결하고 목표와 비교

01

가입 · 동의

건강정보 목적 · 모드 확인

02

공공정보 수집

허용 API· 정제 · 중복방지

03

음식 · 식사 기록

검색 · 중량 · 단위 · 끼니

04

영양 비교

서버 계산 · 목표 · 미확인

05

목표 · 체중

추정 · 확인 · 일별 기록

06

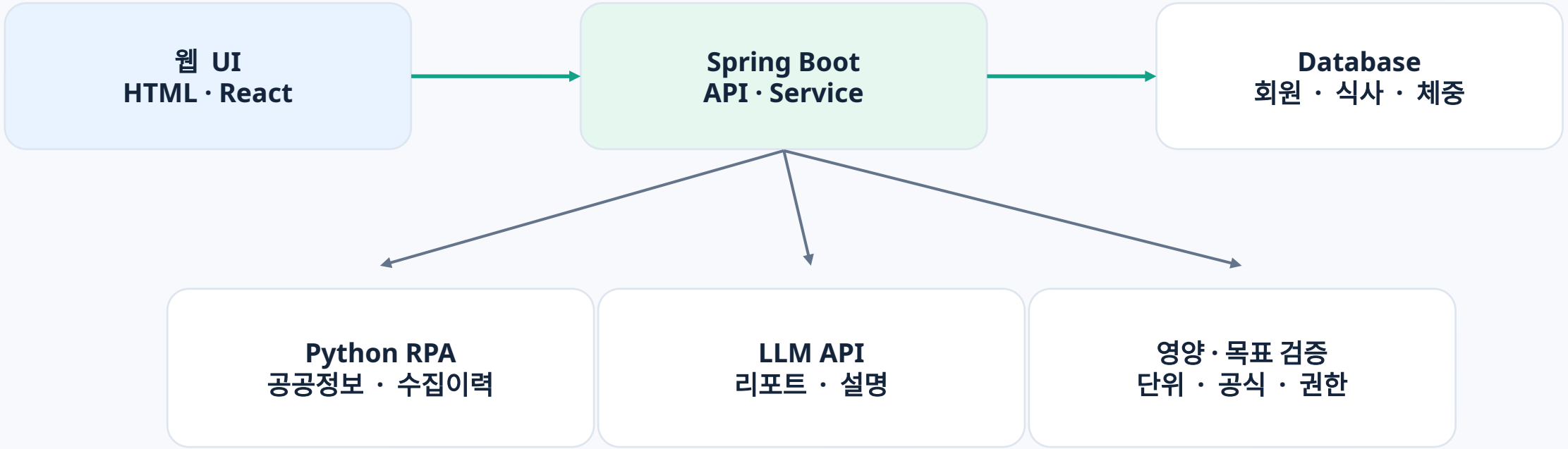
그래프 · 리포트

추이 · 자연어 ·MyPage

ARCHITECTURE

헬스케어 시스템 아키텍처

Java 가 계산 · 권한을 검증 , Python 이 공공정보를 동기화 , LLM 이 리포트 구성



공공 건강 · 영양 API / 리포트 LLM API · 레시피 · 구매 ·OCR/ERP 도메인 의존 제외

TECHNICAL STACK

헬스케어 적용 기술

공개 · 기능 화면 , 식사 / 체중 계산 , 수집 · 리포트 · 운영

Frontend	**Thymeleaf · React · CSS · JavaScript**	공개 HTML / 건강 · 수집 React
Backend	**Java 21 · Spring Boot · REST API**	인증 · 영양 · 목표 · 체중 · 리포트
Database	**PostgreSQL 또는 MySQL · JPA**	식품 · 식사 · 목표 · 체중 · 리포트
RPA / ETL	**Python · Playwright · Scheduler**	공공 건강 · 영양정보 동기화
Generative AI	**LLM API · RAG · JSON Schema**	리포트 계획 · 구성 · 관찰 설명
Public Data	**공공 건강 · 식품영양 API**	출처 · 기준량 · 단위 · 갱신 이력
Deployment / QA	**GitHub · Docker · CI/CD · 평가**	DevOps · MLOps · LLMOps

영양 · 열량 · 체중집계는 서버 계산 / LLM 은 리포트 구성 · 설명 생성

헬스케어 핵심 데이터 모델

건강 · 식사 · 목표 · 체중 · 리포트를 본인 계정과 연결

User / Consent / Profile

계정 · 동의 · 모드 · 건강정보

Food / Nutrient

식품 · 기준량 · 영양소 · 출처

MealLog

본인 · 음식 · 섭취량 · 날짜 / 끼니

Rule / NutritionTarget

공식 · 정책 버전 · 일반 / 전문가 목표

DietGoal / GoalVersion

시작 / 목표 kg · 기간 · 입력 스냅샷

WeightLog

지역 날짜 UNIQUE · kg · 수정 버전

Report / Job / AuditLog

리포트 · 원천 참조 · 수집 / 감사 이력

AI 레시피 · 상품 · 주문 · 발주 ·OCR/ERP 테이블은 헬스케어 실행의 필수 의존이 아님

다이어트 — 열량 계산식과 검증

REE 는 휴식대사량 추정 / 상세 · 출처 · 제한은 MD09 참조

REE · 남 계수	10 × 체중 kg + 6.25 × 키 cm − 5 × 나이 + 5
REE · 여 계수	10 × 체중 kg + 6.25 × 키 cm − 5 × 나이 − 161
소비량 추정	TDEE_est = REE × PAL / NIDDK PAL 참고 범위 1.4~2.5
유지 · 감량	유지 =TDEE_est / 감량 =TDEE_est − D, 정책 검토 후 활성화
산술 검증 예	40 세 ·70kg·170cm· 남 : REE1567.5, PAL1.4 면 2194.5 kcal/day
적용 제한	희망 감량 kg/ 기간을 7700 상수로 역산해 강제하지 않음

근거 : Mifflin et al. 1990 / NIDDK Body Weight Planner · 단순 REE×PAL 은 NIDDK 동적 모델과 다름

DIET · GOAL WORKFLOW

다이어트 목표 입력 · 확정 흐름

목표 기간은 사용자 희망 / 임의 치료 처방이나 자동 극단 열량 금지

01

기본 조건

나이 ·kg·cm· 계수 · 활동량

02

목표 입력

유지 / 감량 · 목표 kg· 목표일

03

서버 계산

공식 · 정책 · 단위 · 조건 검증

04

검토 · 확인

미검증 정책은 검토 필요

05

목표 버전 확정

입력 · 공식 · 출처 스냅샷

06

기록 · 리포트 연결

확인된 목표 · 근거만 비교

체중 기록 · 그래프 상세 설계

축 ① / 실제 측정과 목표를 구분하고 빈 날짜를 임의로 채우지 않음

체중 기록 규칙

- 본인 추가 · 수정 · 삭제 , 일별 대표값 1 개
- 중복 날짜는 수정 확인 · 이력 보존
- 계정 시간대 ·kg· 측정시각 저장
- 미래 날짜 거부 · 충돌 409 처리
- 목표 수정은 새 버전 , 과거 식단 불변

그래프 · 접근성

- 7/30/90 일 · 사용자 기간 · 목표 수평선
  - 미기록일 null, 미래 체중 예측 금지
- 7 일 평균은 실제 기록 3 개 이상일 때
  - 기간 첫 / 마지막 실측으로 변화 계산
  - 표 보기 · 키보드 · 빈 상태 · 모바일

확인 : 산술 · 날짜 / 시간대 · 중복 수정 · 그래프 null· 본인 권한 · 동의 철회 / 상세 API·DB 는 MD09

생성형 리포트 카드 — 나만의 분석 결과

헬스케어 기록에 대한 자연어 리포트 / 본인 식사 · 체중만 지원

01 사용자 요청

“최근 일주일 저녁 섭취량과 체중 추이를 함께 보여줘 .”

AI 가 제목 · 분석 구성 · 관찰 설명을 생성 , 고정 목록 선택과 구분

02 서버 계산 · 검증

본인 기록만 조회 , 기간 · 지표 · 그룹 기준을 허용 도구로 집계

차트 · 표 수치는 서버 원천을 참조 , AI 의 임의 숫자 생성 금지

03 미리보기 ·MyPage 저장

요약 · 표 · 간단 차트 · 기간 · 결측 · 출처 · 기준시각 표시

사용자가 확인한 카드만 저장 , 목록 · 상세 · 삭제 제공

04 범위와 한계

건강 목표 · 원천 기록 변경 없음 , 의료 / 인과 단정 금지

자유로운 페이지 배치 · 임의 코드 · 사이트 전체 생성은 향후 범위

GENERATIVE REPORT · WORKFLOW

챗봇 요청에서 MyPage 저장까지

AI 는 구성 · 설명을 생성하고 서버는 권한 · 수치 · 근거를 검증

01

자연어 요청

본인 식사 · 체중 · 기간 · 목적

02

분석 계획

지표 · 그룹 · 표현 · 지원 확인

03

서버 집계

권한 · 단위 · 결측 · 기간 검증

04

카드 생성

AI 제목 · 구성 · 관찰 설명

05

미리보기 확인

표 · 차트 · 출처 · 한계 · 오류

06

MyPage 저장

명시 저장 · 본인 조회 · 삭제

HEALTHCARE · UI

헬스케어 React·Thymeleaf 화면

SmartNF 원본 브랜드 유지 / 접근성 · 모바일 · 오류 · 빈 상태

React · 건강 기능 화면

- 프로필 · 모드 · 동의 · 철회
- 음식 검색 · 식사 CRUD· 영양 대시보드
- 다이어트 목표 · 계산 근거 · 미리보기
- 체중 기록 · 기간 그래프 · 표 보기
- 생성형 리포트 요청 · 검증 · 미리보기
- MyPage 목록 · 상세 · 저장 · 삭제

Thymeleaf · 공개 / 인증

- 헬스케어 메인 · 서비스 소개
- 이용약관 · 개인정보처리방침
- 가입 · 로그인 · 비밀번호 재설정
- Security· 세션 ·CSRF· 본인 인가
- 관리자는 수집 · 품질 · 실패 이력
- 동일 도메인 · 경로별 SPA fallback

PRIVACY & ACCESS

건강정보 · 리포트 보호

건강 · 체중 · 파생 리포트를 목적별 동의 · 최소수집 · 본인 권한으로 보호

01 회원 · 계정 관리

이메일 인증 , 비밀번호 해시 (Argon2id 또는 BCrypt), 계정 잠금 / 속도 제한
프로필 수정 · 동의 내역 · 탈퇴 / 삭제 요청 기능

02 역할 기반 접근 제어

8 주 USER / ADMIN, API 마다 역할 · 소유권 검사
관리자는 수집 / 운영 최소정보만 , 건강 원문 기본 열람 금지

03 건강정보 분리 관리

건강 · 체중 · 리포트는 별도 동의 · 암호화 · 접근 제한
영양관리 선택은 최소 수집 , 외부 LLM 에는 식별정보 전송 금지

04 데이터 주체 권리

수집목적별 동의 , 보유기간 고지 , 열람 · 정정 · 철회 · 삭제
원천 삭제 / 동의철회 시 파생 카드도 접근 차단 · 정리

DevOps — 헬스케어 개발 · 운영

Java·Python·React 의 빌드 · 배포 · 관측 · 복구를 검증

소스	GitHub PR· 커밋 · 릴리스 태그 · 변경 이력
CI	Java/Python/React 빌드 · 시험 · 의존성 ·secret 검사
산출물	Docker 이미지 ·commit/tag 고정 · 환경별 설정
검증	테스트 환경 · 본인 권한 · 건강 스모크 · 리포트 회귀평가
배포	검증환경 → 승인 → 운영 , 비밀값 분리
관측	health· 지연 · 실패 · 감사 · 상관 ID· 알림
복구	이전 호환 앱 복귀 ·DB 백업 복원 연습
제출	전체 완료 후 헬스케어 추출 · 독립 실행 검증

DB 무조건 역마이그레이션 금지 / 민감 원문 · 비밀키 로그 금지 / 하루시간 미정 · 실측 공수 재산정

MLOps·LLMOps — 건강 데이터 · 리포트

헬스케어 데이터 품질과 생성형 리포트 평가 · 비용 · 복귀

MLOps · 데이터 / 모델

- 공공 건강 · 영양 데이터 출처 · 스키마
- 스냅샷 / 해시 · 전처리 · 규칙 버전
- 결측 · 단위 · 분포 변화 감시
- 계산 · 분석 결과 정답세트 · 단위 검사
- 자체 학습은 필수 아님 · 도입 시 재현성

LLMOps · 리포트 생성

- 모델 · 프롬프트 ·JSON·RAG 버전
- 리포트 수치 · 구조 · 설명 평가
- 안전 · 제약 · 주입 방어 회귀평가
- token· 비용 · 지연 · 실패율 관측
- 평가 실패 승격 차단 · 검증 버전 복귀

기준 측정 후 임계값 확정 / 원문 건강정보 로그 제외 / 평가 없는 모델 변경 금지

헬스케어 WBS — 통합 8 주 작업 계획

담당 : 개인 개발자 / 상세 작업 · 선행관계 · 산출물 · 상태는 WBS 문서 참조

WBS	작업 묶음	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1.0	환경 · 설계 · 화면 / 보안 골격	●	●						
2.0	공공정보 · 영양 DB· 수집		●	●					
3.0	계정 · 식사 · 영양 분석		●	●	●				
4.0	다이어트 · 체중 · 그래프			●	●				
5.0	생성형 리포트 ·MyPage				●	●			
6.0	품질 · 권한 · 삭제 검증			●	●	●	●	●	●
7.0	DevOps· 데이터 /AI 운영	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0	완성 후 추출 · 독립 시연								●

세미 별도 8 주 개발로 재배치하지 않음 / 하루시간 · 기관 제출일 확정 후 충돌 여부 확인

헬스케어 시연 · 제출 검증

기관 제출자료 분리 / 실제 구현 · 실행본 추출은 기존 통합 계획대로

데이터 · 영양 · 목표

- 수집 이력 → 음식 검색 → 식사 기록
- 기준량 · 섭취량 · 일반 / 전문가 목표
- 본인 권한 · 동의 · 미확인 표시

다이어트 · 체중

- REE/TDEE 근거 → 목표 확인
- 체중 기록 → 실제 그래프 · 목표선
- 산술 ·null· 기간 · 수정 이력 검증

생성형 리포트 · 운영

- 자연어 → 서버 집계 → AI 구성
- 미리보기 → MyPage 저장 · 삭제
- LLM 장애 · 철회 · 복구 · 비용 검증

핵심 헬스케어는 LLM 없이 실행 / 리포트 생성만 LLM 설정 필요 / 실행본 분리는 전체 완성 후